LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

Zur Gliederung

Gliederung

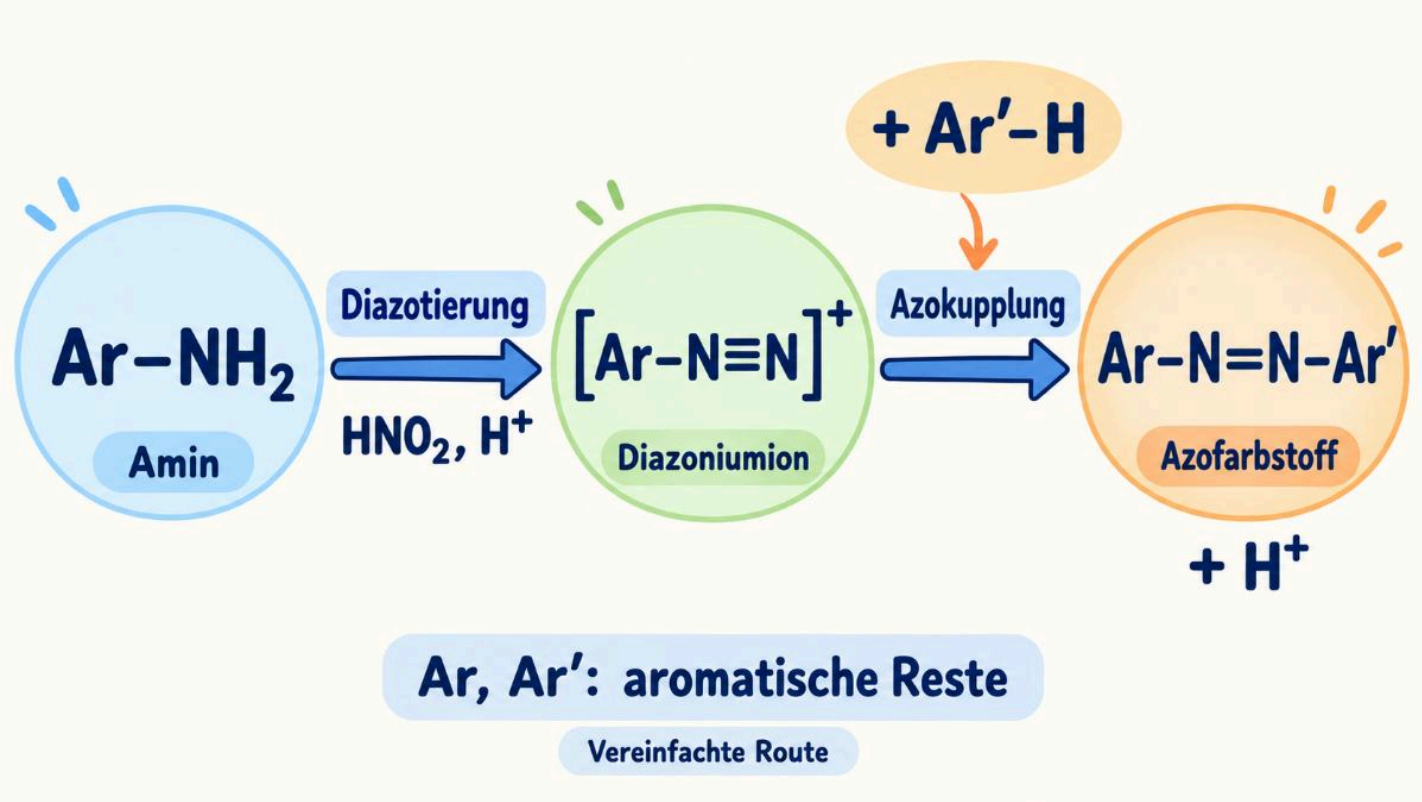
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Azofarbstoff-Synthese mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `981242bb-a729-5701-b02d-c2f7f489e5af`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die vollständige Syntheseroute eines Azofarbstoffs aus einem aromatischen primären Amin über Diazotierung und anschließende Azokupplung auf Teilchenebene mechanistisch darstellen und den Bindungsaufbau sowie die Atom- und Ladungsbilanz erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Elektrophile Substitution am Aromaten modellieren `17ab1148-7383-5cab-8b91-73aff795f1e4`

Brønsted-Konzept anwenden `1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd`

Buch-Digest `sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

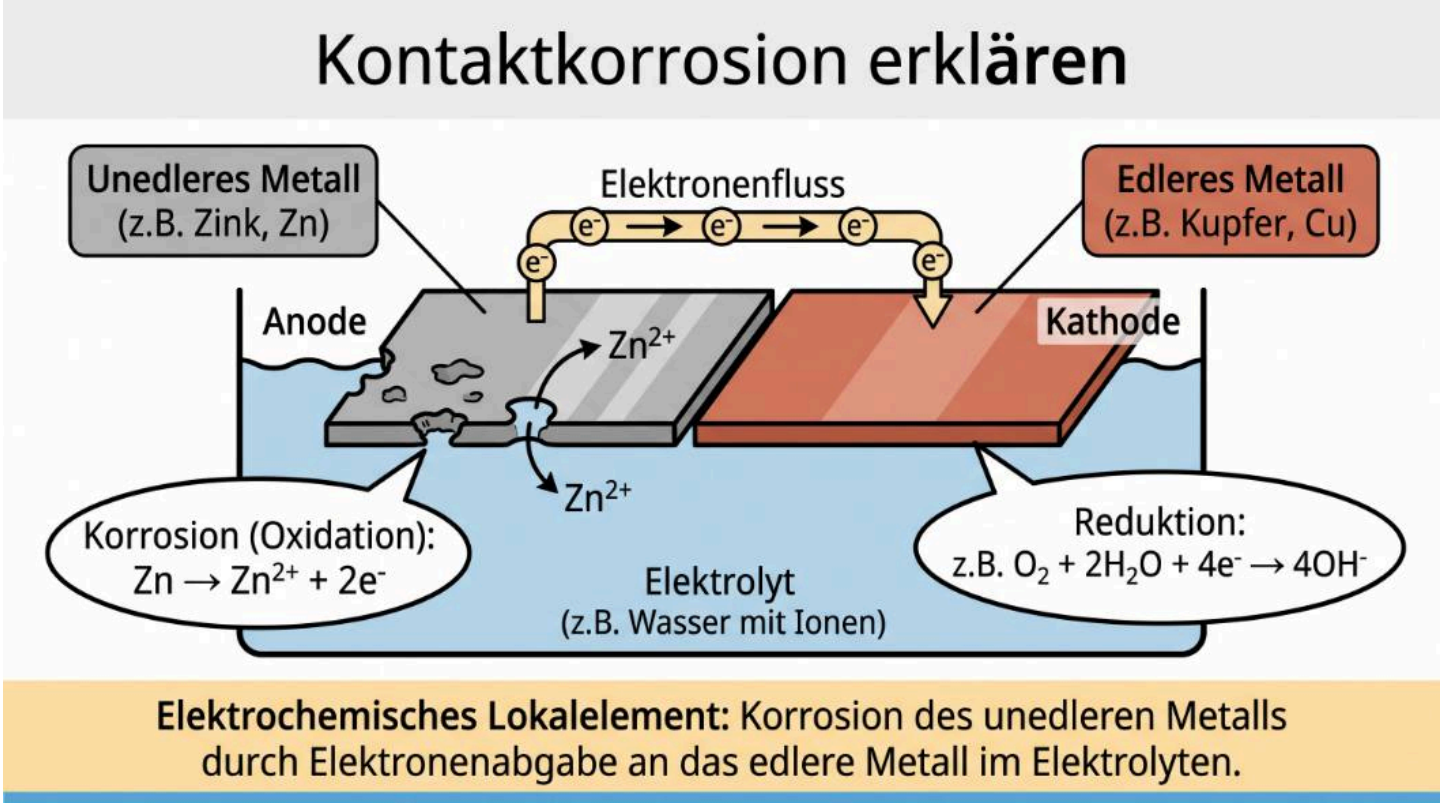
Ziel-Fingerprint `sha256:0be58bf33fa05f1b9682c236c8120bed257db35e3ea4b8d6333364670b55d5e4`

Feedback zu diesem Lernziel

Kontaktkorrosion erklären

Lernziel-ID `9f0d6d4c-f918-5a44-a9a2-7732c4e338f3`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kontaktkorrosion als elektrochemisches Lokalelement zwischen unterschiedlichen Metallen erklären und Anode, Kathode sowie Elektronenfluss fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Korrosionsverhalten von Metallen beurteilen `c95f6059-d7c2-5bcd-b61e-95e3577efdb2` S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Sauerstoff- und Säurekorrosion auf Teilchenebene erklären `0908b3a2-9937-57de-8bfb-35a6de54aa1f`

Spannungsreihen nutzen `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

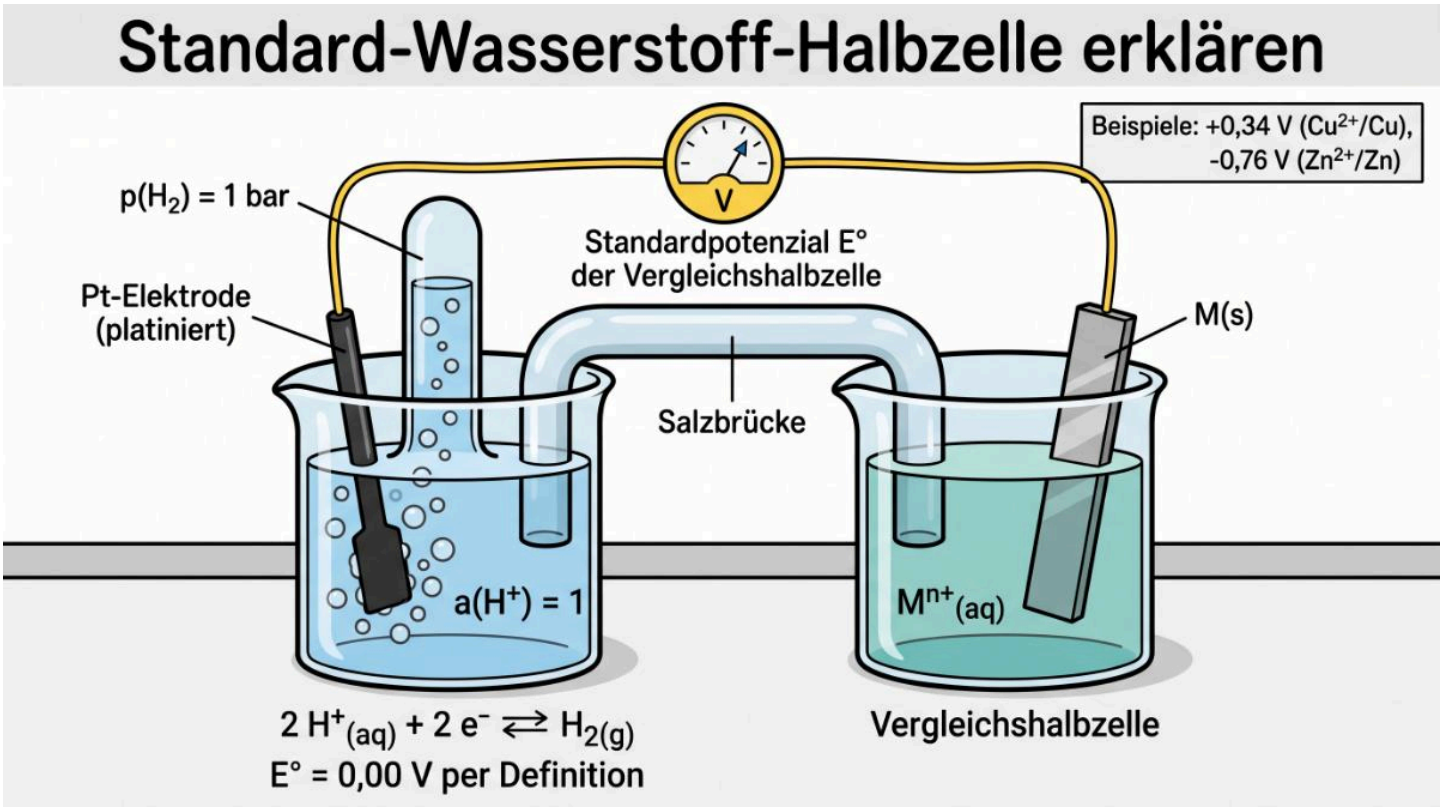
Ziel-Fingerprint
`sha256:30cb3404ed0a25fe5ebf902f715bf5bc308563426621bf748a34784a4907b0d6`

Feedback zu diesem Lernziel

Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären

Lernziel-ID `b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau, Funktion und Bezugsrolle der Standard-Wasserstoff-Halbzelle erläutern und sie zur Einordnung von Standardpotenzialen nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Spannungsreihen nutzen `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

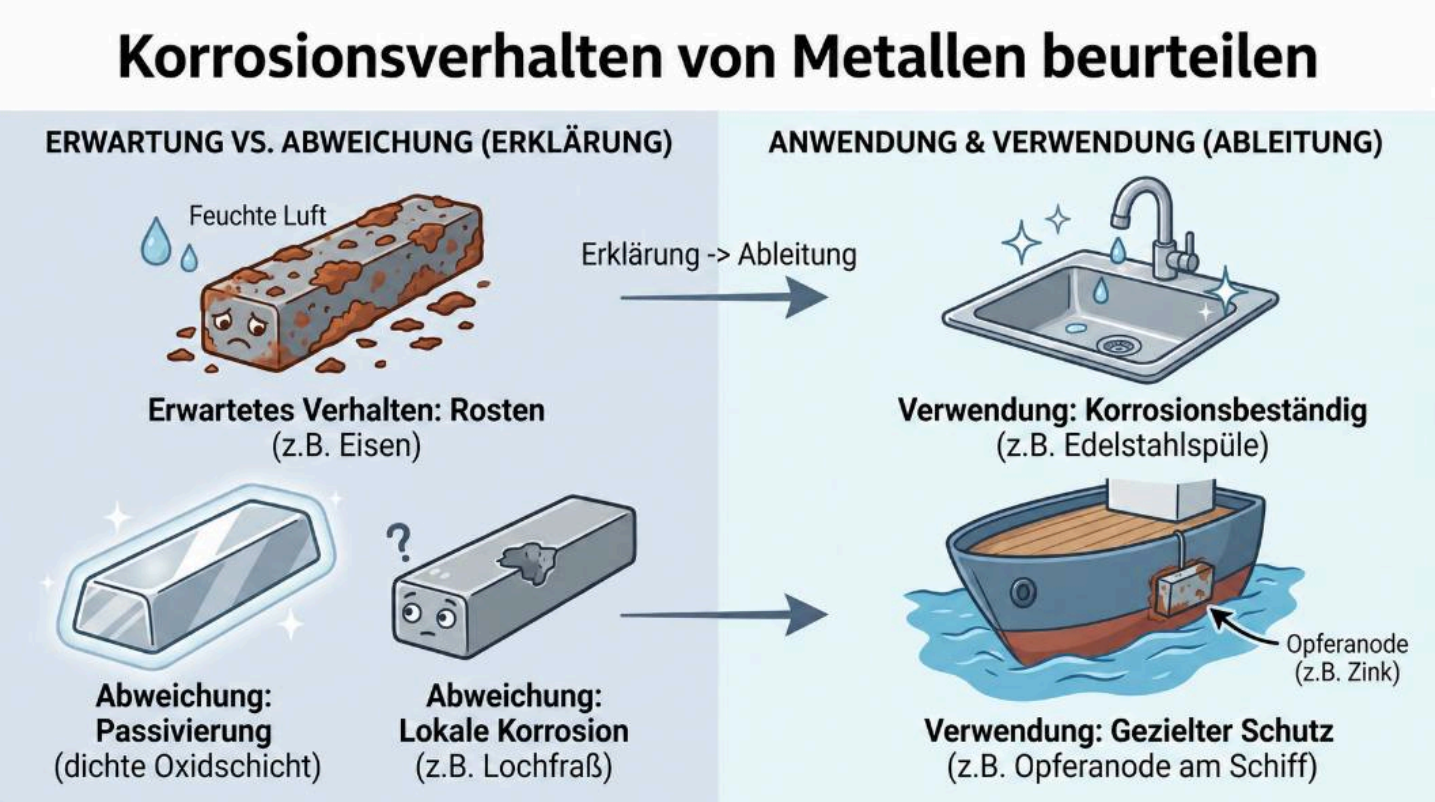
Ziel-Fingerprint
`sha256:770e684a68fdb6a8286d9c93d33178223ed1313be14bb63b7df6ecfeee582ef1`

Feedback zu diesem Lernziel

Korrosionsverhalten von Metallen beurteilen

Lernziel-ID `c95f6059-d7c2-5bcd-b61e-95e3577efdb2`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abweichungen vom erwarteten Korrosionsverhalten erklären und daraus unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten von Metallen und Legierungen ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Kontaktkorrosion erklären `9f0d6d4c-f918-5a44-a9a2-7732c4e338f3` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

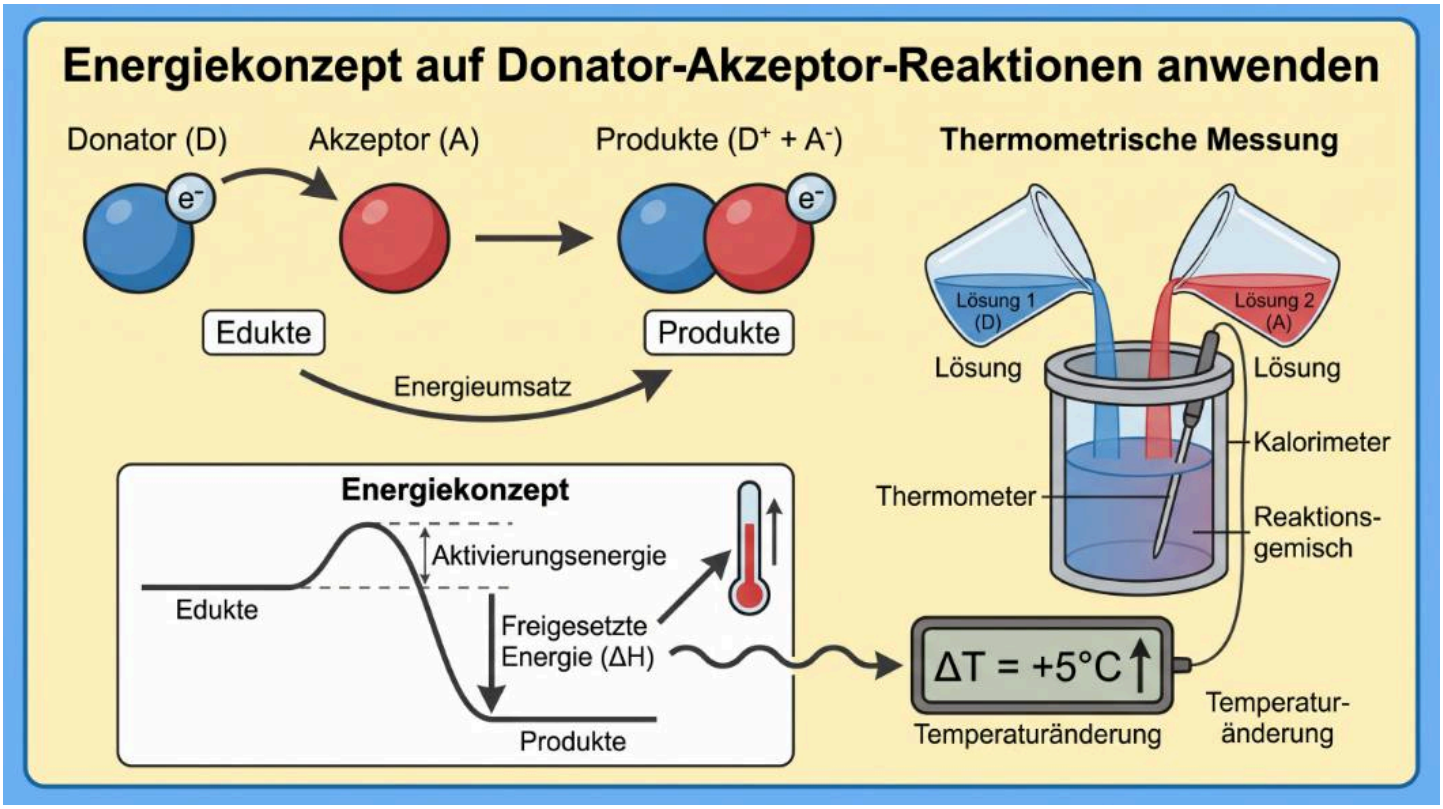
Ziel-Fingerprint
`sha256:5c748019730b688ac5e71e7c21b975b15c6c63e187e04061949672b099c4ac9e`

Feedback zu diesem Lernziel

Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden

Lernziel-ID cc803809-fa7f-517c-b356-9f2f7caf21a5

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Energiekonzept auf Donator-Akzeptor-Reaktionen anwenden und Energieumsätze solcher Reaktionen durch thermometrische Messungen untersuchen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen 4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99

Oxidationszahlen bestimmen und bilanzieren 4961130b-1ee8-58f2-a319-dff0a864db6a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest
sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479

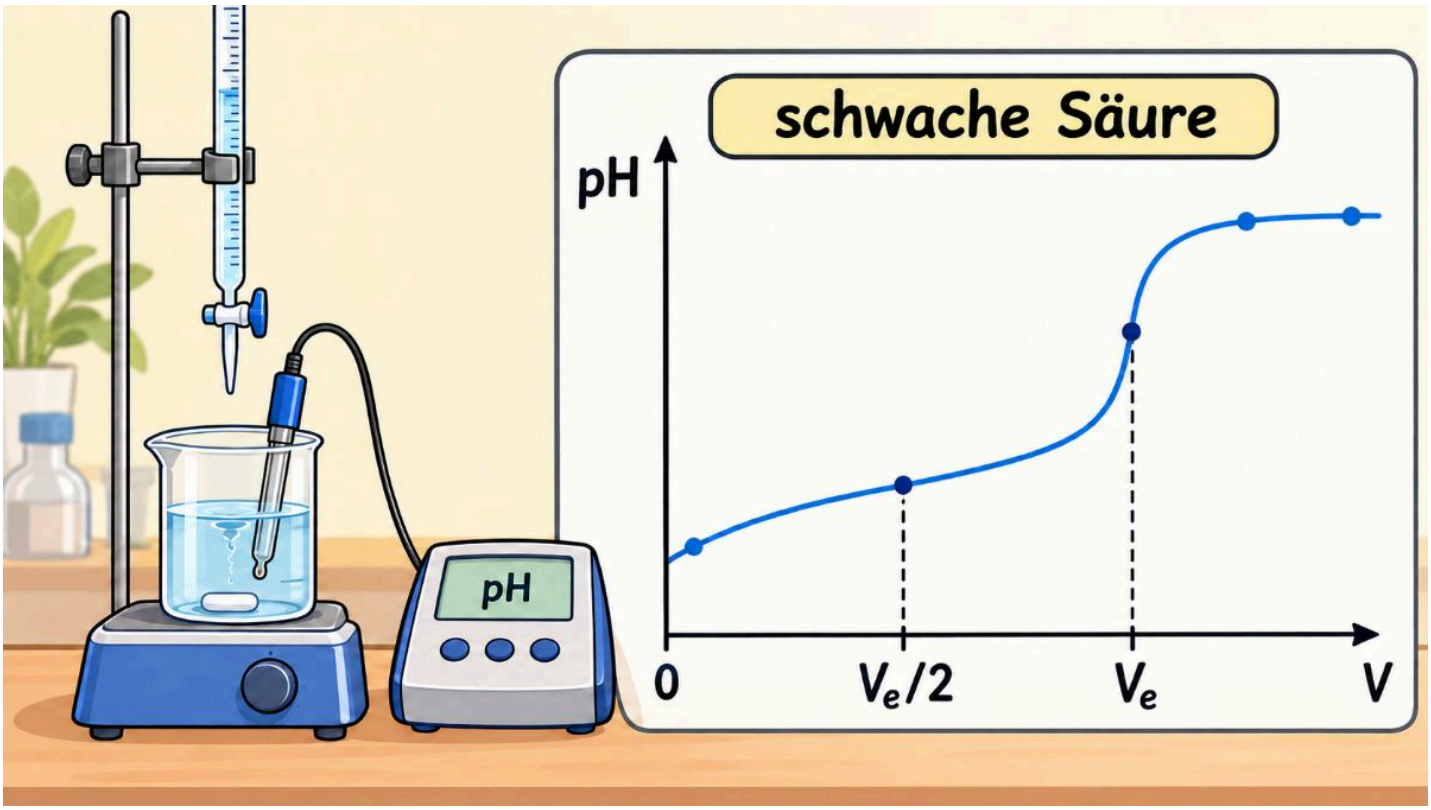
Ziel-Fingerprint
sha256:e6defba27ff178f7ee76b16c8c1a90153e6f8d0ca1c89eff5f64ed51f774e26f

Feedback zu diesem Lernziel

pH-Titrationskurven experimentell aufnehmen und darstellen

Lernziel-ID `e0944fbb-0761-5f9c-afaa-3d4713ed1bed`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unter fachlicher Aufsicht pH-Titrationskurven einprotoniger starker und schwacher Säuren mit einem kalibrierten pH-Meter aufnehmen, Messbedingungen und Zugabevolumina protokollieren und die selbst erhobenen Daten mit geeigneter Auflösung als beschriftete Titrationskurven darstellen und den Halbäquivalenzpunkt der schwachen Säure aus den eigenen Messdaten mit begründeter Unsicherheit experimentell ermitteln.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Säure-Base-Titrationen planen `02634fdd-c8ba-591a-b240-77129b1bebb8`

pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Buch-Digest
`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

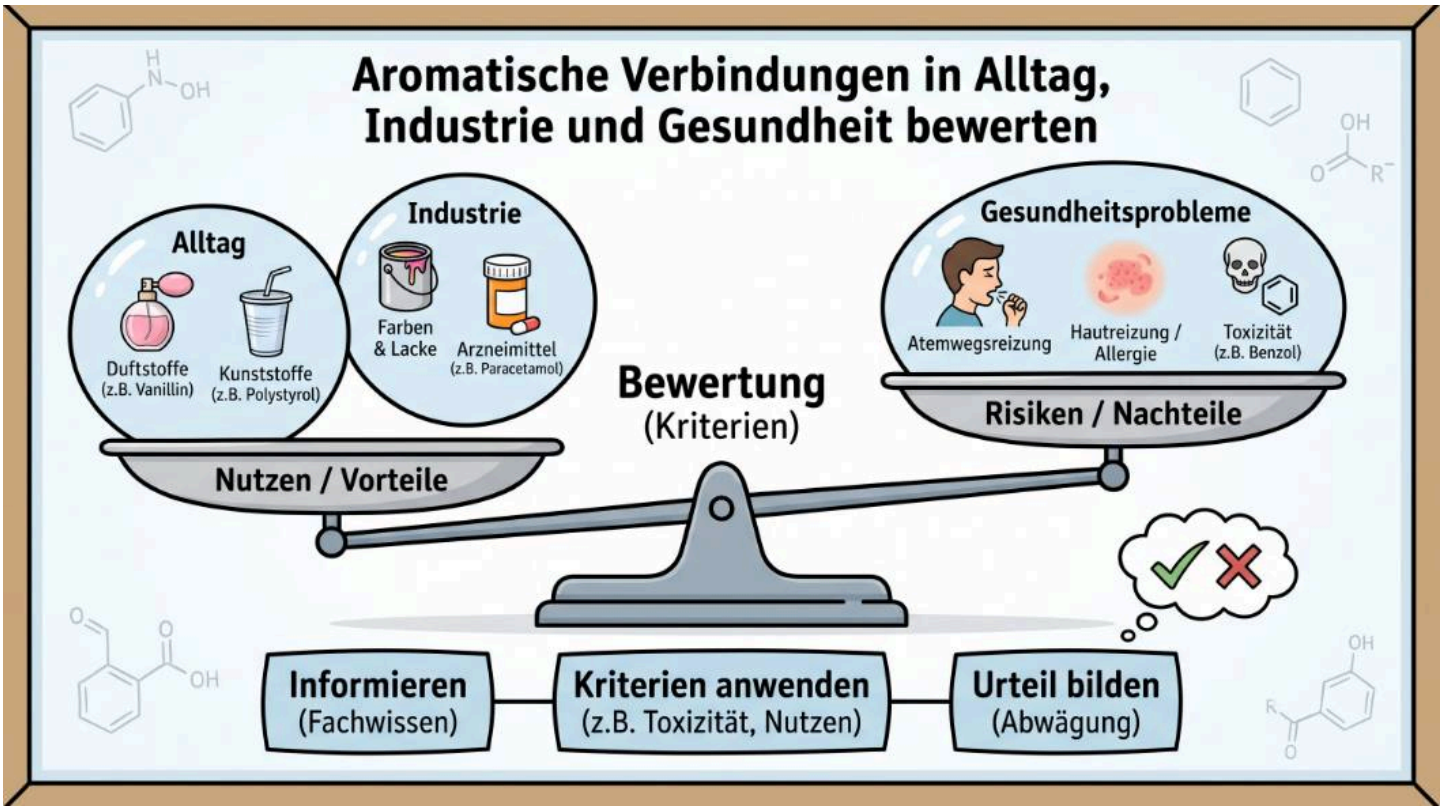
Ziel-Fingerprint
`sha256:99dc2028f5f2cc9cba26b03e03a4f5f795c0b0d036f7cd6e16f0c246b5be6931`

Feedback zu diesem Lernziel

Aromatische Verbindungen in Alltag, Industrie und Gesundheit bewerten

Lernziel-ID e96771d3-fd72-59e6-8f4c-573ef8cbde0a

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung aromatischer Verbindungen in Alltag und Industrie sowie damit verbundene Gesundheitsprobleme fachlich einordnen und kriteriengeleitet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten 1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f

Benzolstruktur deuten 4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Buch-Digest sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479

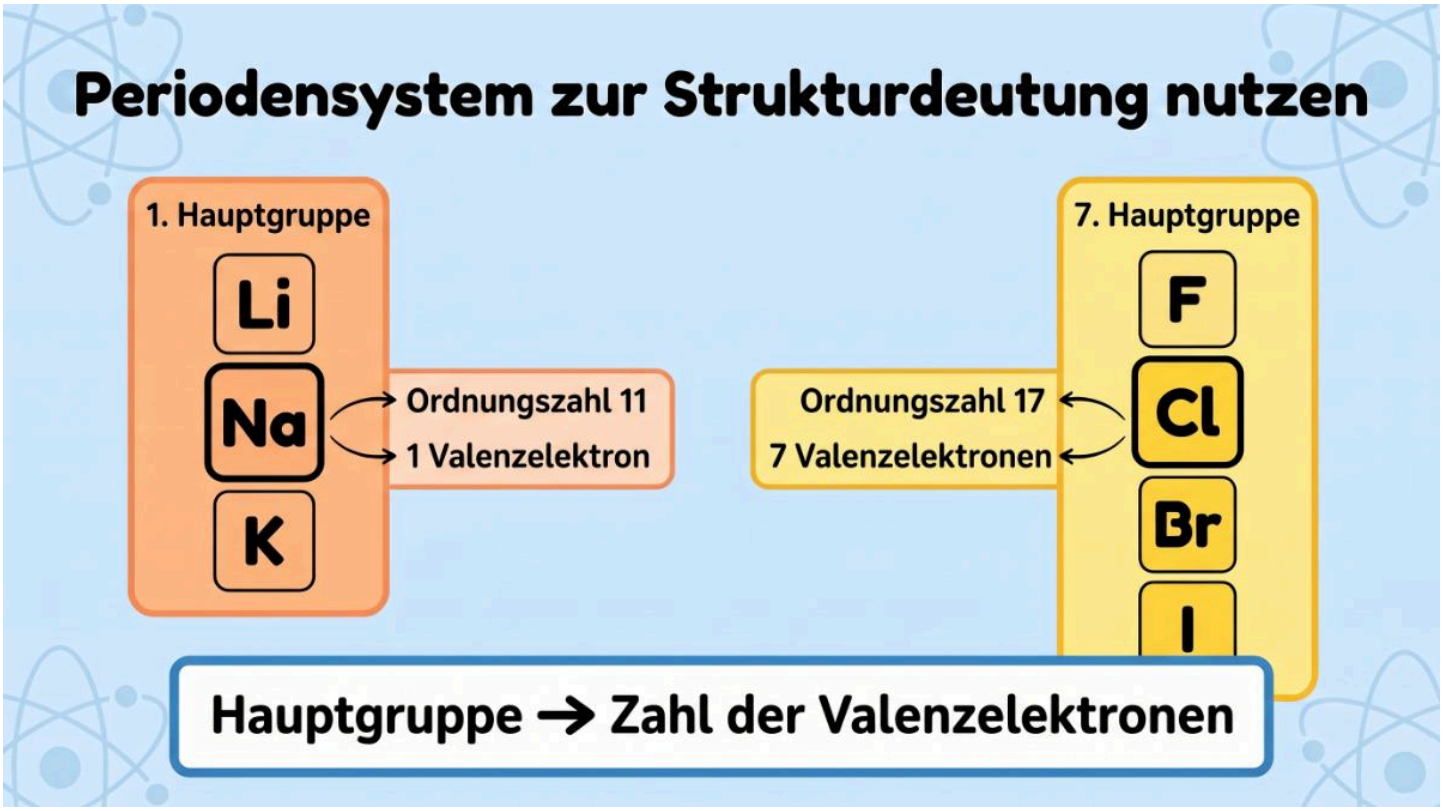
Ziel-Fingerprint sha256:834fe95ef2458643ad76c1aeebe106fca53a6a1b6a1d99df2e9387aa0715dfc8

Feedback zu diesem Lernziel

Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen

Lernziel-ID `e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ordnungsprinzipien des Periodensystems anwenden, Ordnungszahl, Protonenzahl, Hauptgruppen und Valenzelektronenzahl entnehmen und daraus einfache Aussagen über Atome ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Unterenergiestufen aus Spektren und Ionisierungsenergien ableiten** S. 9 — `49235cbe-6658-5e7e-8bd4-398416bcebdc`
- **Bindungs- und Molekülpolarität ableiten** S. 11 — `747c5777-07d7-51a9-9be3-7d0d6f51d4e2`
- **Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden** S. 13 — `e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Lernkarten - Atombau und Bindung `1e519951-9850-5a07-ac82-d9f0075e3d05`
- Atomteilchen und Periodensystembegriffe abrufen `5904c7bc-e4c8-5476-aad5-c78cd9c19c65`
- Periodensystembegriffe abrufen `8adb0ea6-8c81-5638-b331-eee4e9e7efda`
- Lernkarten - Atombau und Bindung – Kursauswahl `9321ef8b-e1d8-549e-83f4-1484e72d35f6`
- Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten `a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca`

Buch-Digest `sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

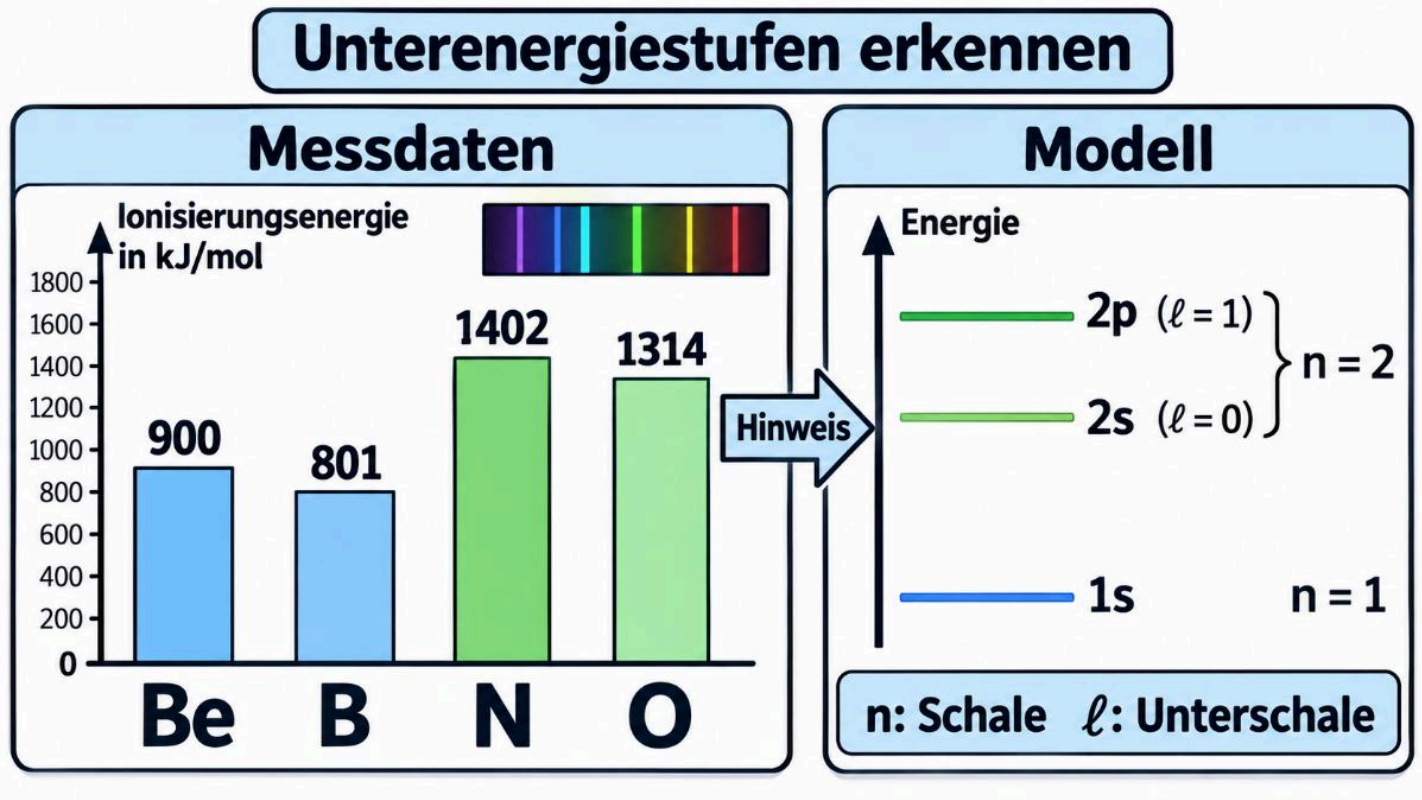
Ziel-Fingerprint `sha256:7dbc505266696e9687e2ff526b1afd2bdedd67bb9a817074ce5ff7ae560f6a48`

Feedback zu diesem Lernziel

Unterenergiestufen aus Spektren und Ionisierungsenergien ableiten

Lernziel-ID `49235cbe-6658-5e7e-8bd4-398416bcebdc`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Emissionsspektren, Flammenfarben und erste Ionisierungsenergien ausgewählter Hauptgruppen-Atome als experimentelle Hinweise auf Unterenergiestufen deuten und daraus Haupt- und Nebenquantenzahl ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen S. 8
`e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5`

Wird direkt vorausgesetzt von

Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen S. 10
`3bc48951-025c-5144-99b1-924db611a5f9`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

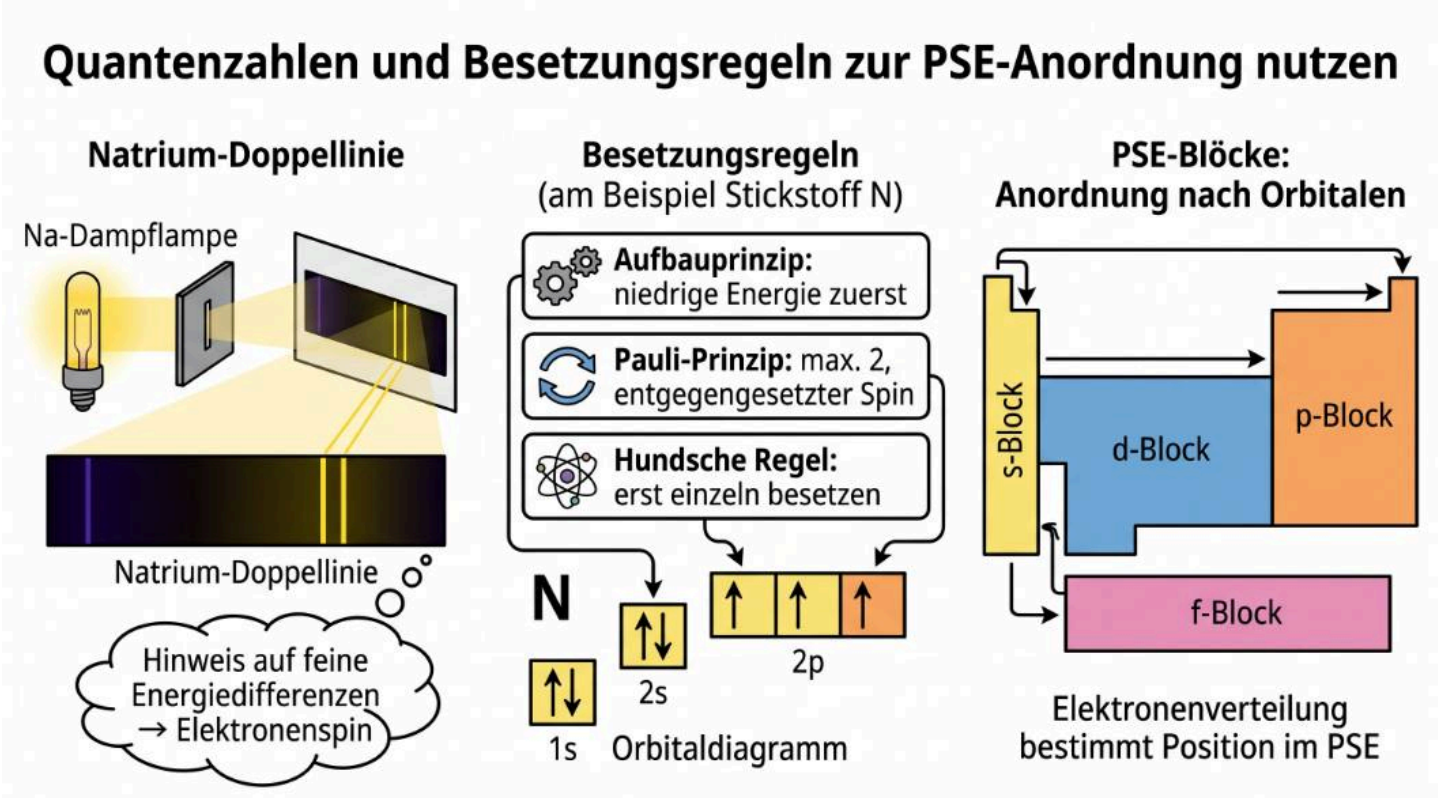
Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen `73547696-e225-5f14-839b-c77f54c32bae`

Buch-Digest
`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`
Ziel-Fingerprint
`sha256:617c3d042534b25c18ecf445a3adac6d119f0b5b2f1a4d6605aec7c68f4e70dd`
Feedback zu diesem Lernziel

Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen

Lernziel-ID 3bc48951-025c-5144-99b1-924db611a5f9

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Natrium-Doppellinie die Erweiterung der Quantenzahlen begruenden, die Anordnung der Atome im vollstaendigen Periodensystem mit Aufbauprinzip, Pauli-Prinzip und Hundscher Regel beschreiben und Elektronenverteilungen in Atomen sowie Atom-Ionen erklaeren.

Direkte Vorbedingungen

Unterenergiestufen aus Spektren und Ionisierungsenergien ableiten S. 9
49235cbe-6658-5e7e-8bd4-398416bcebdc

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Aufbau-, Pauli- und Hund-Regeln abrufen 277af899-aec7-5b27-aab7-de67c0f45dbe

Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben 0acc8cd2-be6d-567e-a023-1d9e90475510

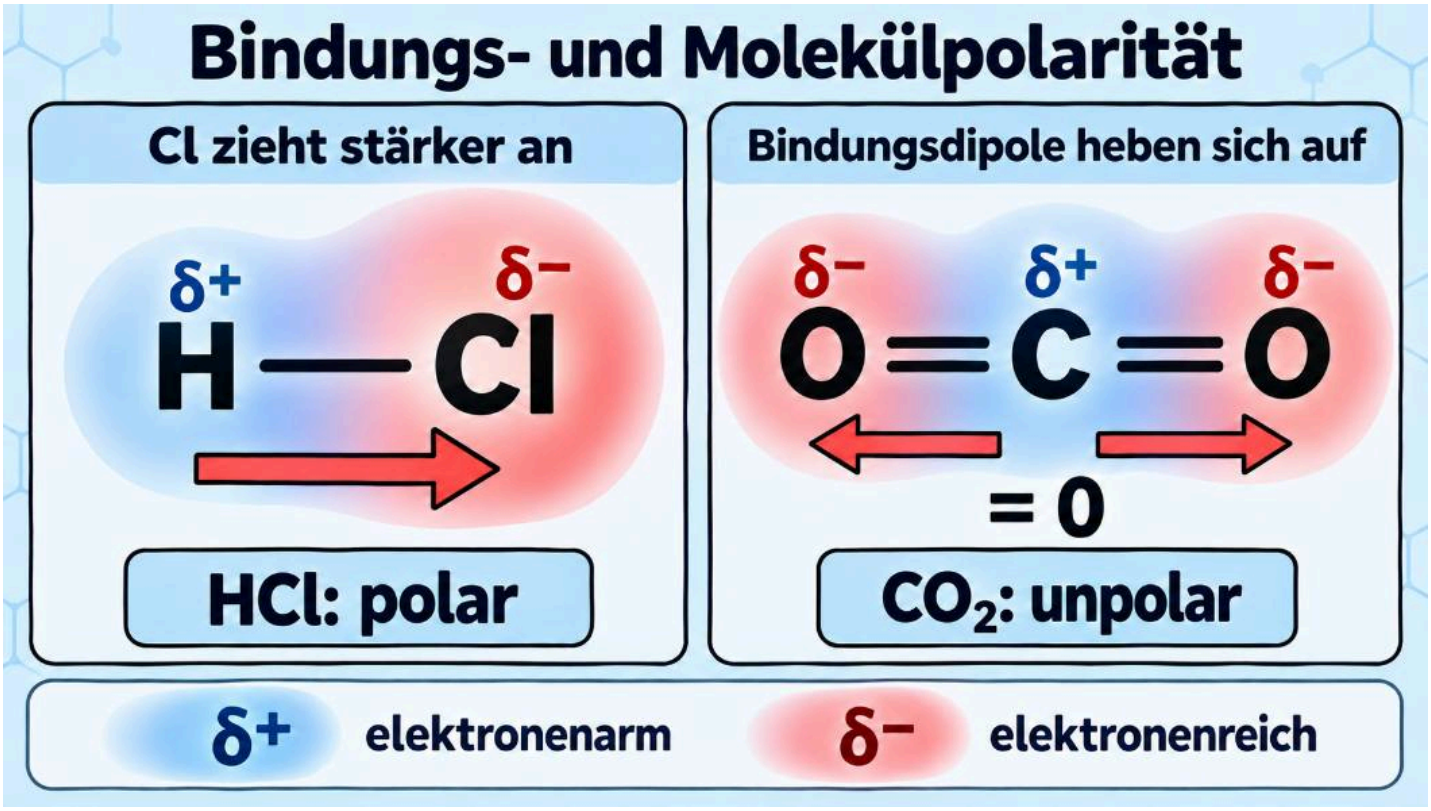
Ionenladungen von Nebengruppenelementen orbitalenergetisch begründen a138d7bf-163a-59e0-a50a-8438ef4f5168

Buch-Digest sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479
Ziel-Fingerprint sha256:ba55732abf93fced91c7d801a12f90f6d3e49892b75cc79f68d6ce4097cb4c0d

Bindungs- und Molekülpolarität ableiten

Lernziel-ID `747c5777-07d7-51a9-9be3-7d0d6f51d4e2`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Elektronegativitätsunterschiede zur Erklärung von Bindungspolaritäten nutzen, daraus mit der Molekülgeometrie die Molekülpolarität ableiten und Elektronendichte- sowie ladungscodierte Oberflächendarstellungen interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen S. 8
`e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5`

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigenschaften von Wasser strukturbezogen erklären S. 12
`7a36f2a2-a97e-5a0b-a6e1-a80f72137640`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

EPA-Modell und Molekülpolarität: Grundregeln abrufen `6824a504-7a3a-5b42-b351-3b84a521a3fc`

Bindungs- und Molekülpolarität unterscheiden: Begriffe abrufen `b5f585e9-a3ca-5796-ad0b-95410f034de2`

Buch-Digest
`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

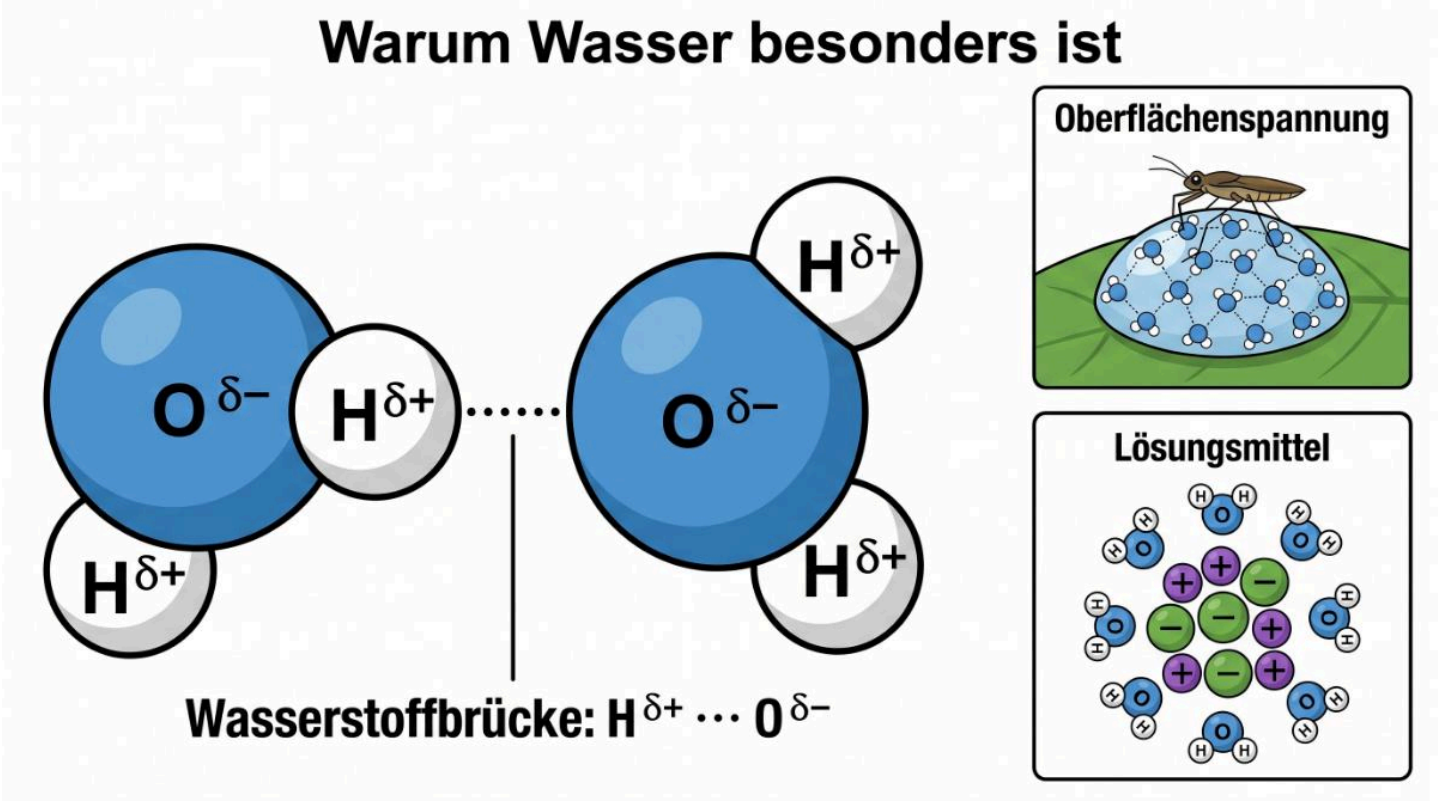
Ziel-Fingerprint
`sha256:ba242287f5b89ced182f401c6bc9de3d8d6dadbe1c4c7d7181b2196d12e2179a`

Feedback zu diesem Lernziel

Eigenschaften von Wasser strukturbezogen erklären

Lernziel-ID `7a36f2a2-a97e-5a0b-a6e1-a80f72137640`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann besondere Eigenschaften von Wasser aus dem Bau des Wasser-Moleküls und den Wechselwirkungen zwischen Wasser-Molekülen erklären und daraus die Bedeutung von Wasser für Lebewesen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Bindungs- und Molekülpolarität ableiten S. 11
`747c5777-07d7-51a9-9be3-7d0d6f51d4e2`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

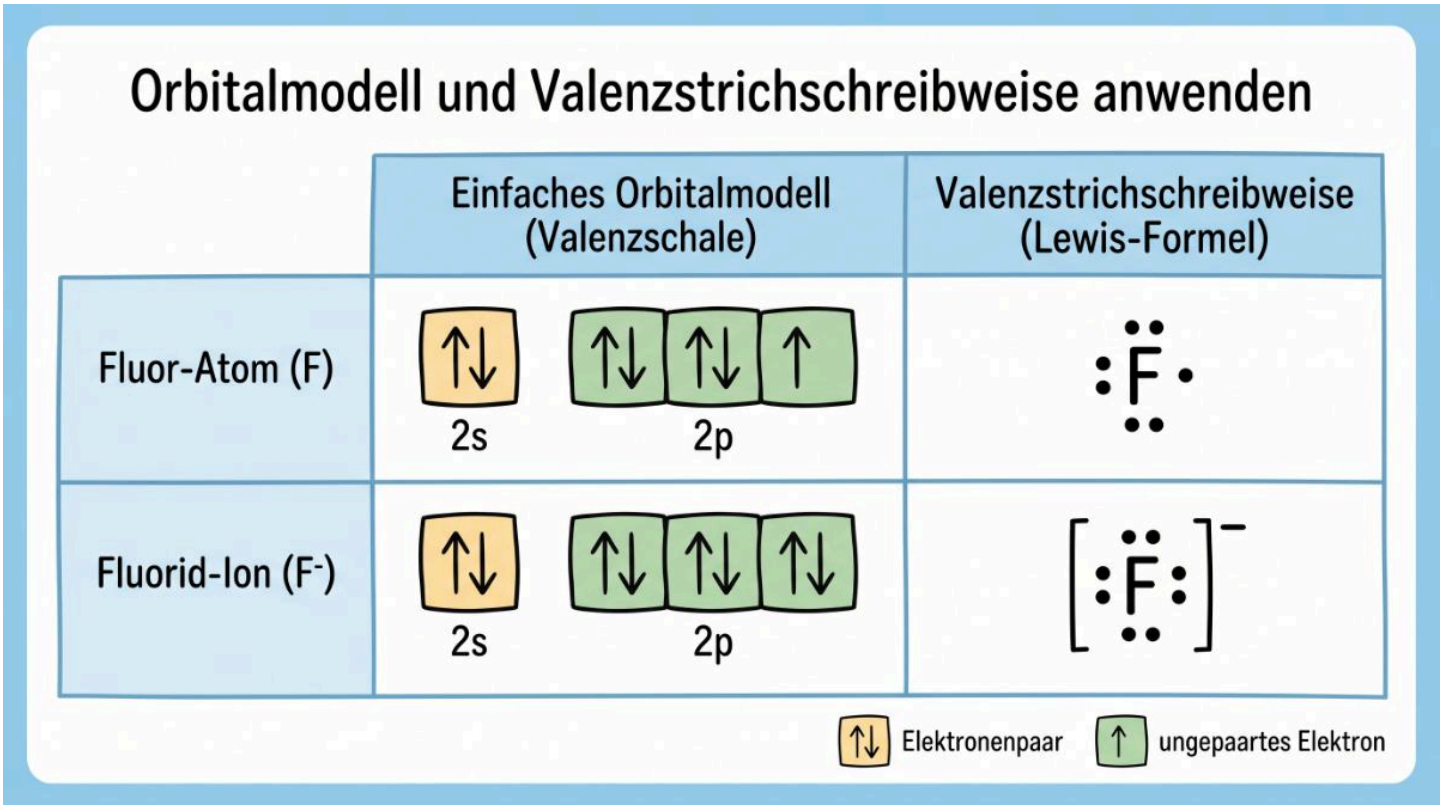
Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Buch-Digest
`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`
Ziel-Fingerprint
`sha256:00a45621a82a1a53fcea0cf98b4b9efafce2bf146e04d8f2339d0b9164350dfe`
Feedback zu diesem Lernziel

Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden

Lernziel-ID `e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein einfaches Orbitalmodell und die Valenzstrichschreibweise nutzen, um Valenzelektronenkonfigurationen von Atomen und Atom-Ionen darzustellen.

Direkte Vorbedingungen

Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen S. 8
`e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten `a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca`

Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden `f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Valenzstrichschreibweise: Punkte und Striche abrufen `3e14608e-8fdf-537f-9abd-b5e0bfdcbbc9`

Valenzstrichschreibweise und Mesomerie: Begriffe abrufen `e16c2a63-fc78-5dd4-86d8-143647167717`

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen `37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210`

Buch-Digest `sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

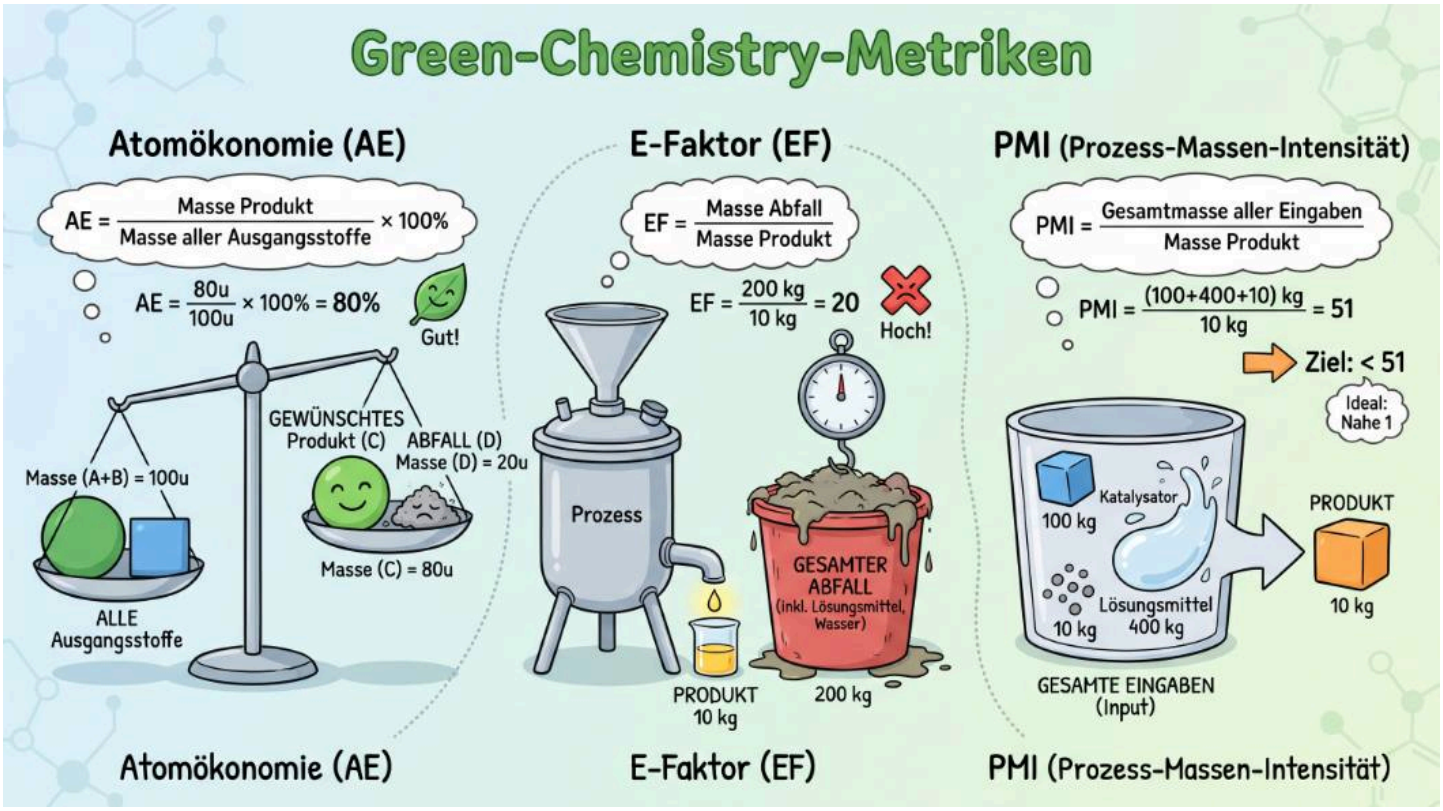
Ziel-Fingerprint `sha256:166593e1352bdd1131676cc495fb1cdfcf274239f7eaf12358a119819b00173a`

Feedback zu diesem Lernziel

Green-Chemistry-Metriken

Lernziel-ID `ebfa2c18-0599-5282-bf7a-80c14d86331e`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Atomökonomie einer bilanzierten Synthese einer Waschmittelkomponente sowie E-Faktor und PMI für deren Herstellung oder eine klar abgegrenzte Formulierung berechnen und die unterschiedlichen Bilanzgrenzen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Green-Chemistry-Kennzahlen abrufen `3cae397b-7018-5f49-90a8-403c66b069cd`

Buch-Digest
`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

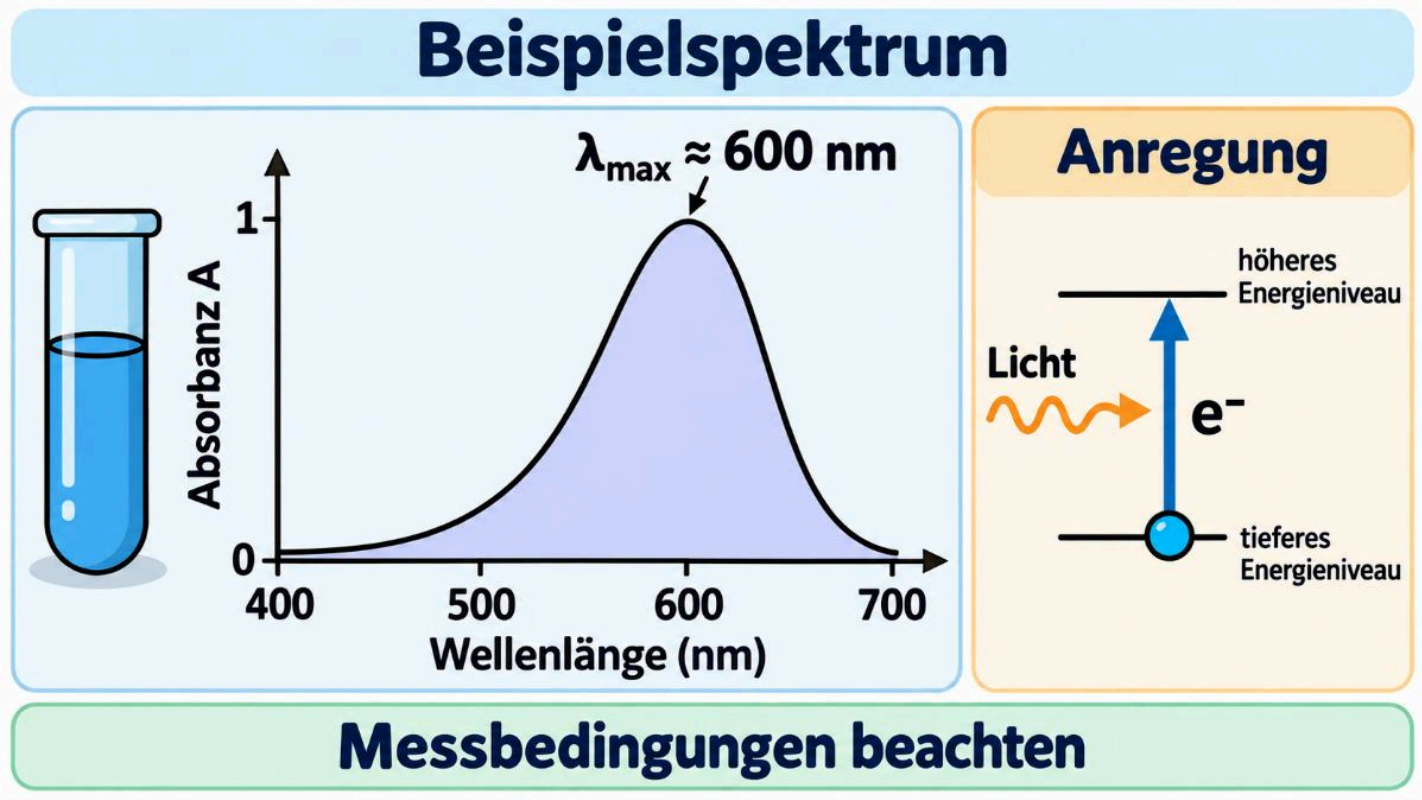
Ziel-Fingerprint
`sha256:2c96efc7d917c5bb573baffc35f0ffcfc0aba984f9a8f9c0030ddb00c5872f6d`

Feedback zu diesem Lernziel

Absorptionsspektren von Farbstoffen auswerten

Lernziel-ID `f0ba30a8-84b3-5915-bf85-6c3a176064d2`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Absorptionsspektren von Farbstoffen Wellenlängenbereiche, Absorptionsmaxima und Absorptionsstärke bestimmen und Unterschiede unter Berücksichtigung der Messbedingungen deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Buch-Digest
`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

Ziel-Fingerprint
`sha256:9d7338844c738bd6e5a33d7b1733204211ebb3773ea3c4c7804ada6f1d1775f1`

Feedback zu diesem Lernziel

Lösungen berechnen und pH bestimmen

Lernziel-ID `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffmengen, Konzentrationen und pH-Werte starker Säuren und Basen berechnen, saure oder basische Lösungen definierter Stoffmengenkonzentration herstellen und Messergebnisse plausibilisieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Konduktometrische Fällungstitrationen durchführen und auswerten `7c0b944d-3f1f-5d26-84b0-2a359f689cf0` S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Lösungen nach Arbeitsanweisung herstellen `1351706f-4ea6-56e9-951b-87b24cbcdee8`

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Starke Referenzsäure für die Getränkekontrolle titrieren `bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3`

Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten `ba621c67-b750-5e45-ab37-a51ea45e3ccf`

Buch-Digest `sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

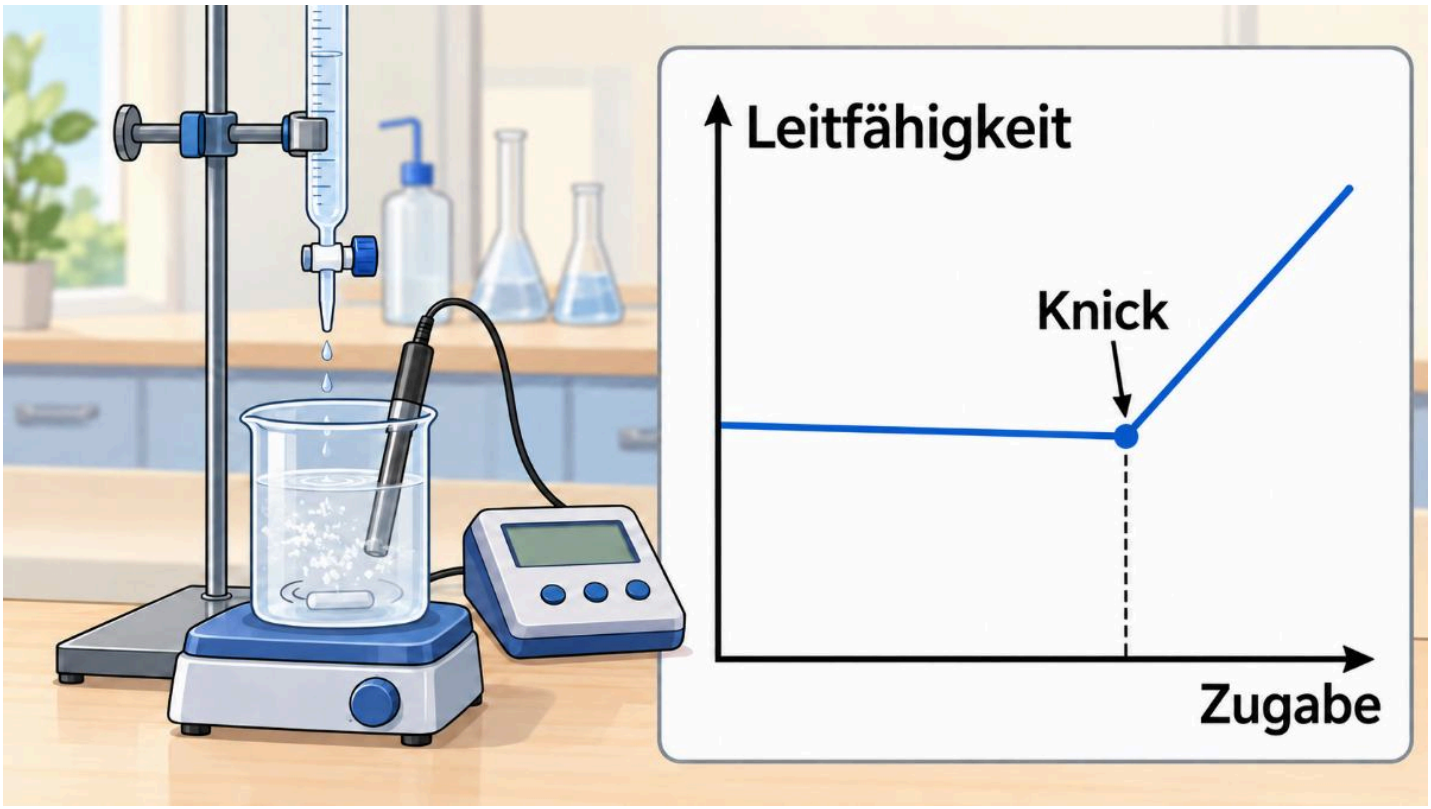
Ziel-Fingerprint `sha256:78542036d20cea40c63b1971734d951f673b10e8fcd0b954a560a26fa9926235`

Feedback zu diesem Lernziel

Konduktometrische Fällungstitrationen durchführen und auswerten

Lernziel-ID `7c0b944d-3f1f-5d26-84b0-2a359f689cf0`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine konduktometrische Fällungstitration unter kontrollierten Messbedingungen durchführen, den Leitfähigkeitsverlauf mit den gelösten Ionen und ihrer Fällung erklären, den Äquivalenzpunkt aus den Messdaten bestimmen und daraus die Konzentration des bestimmten Ions stöchiometrisch berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54` S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Buch-Digest `sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

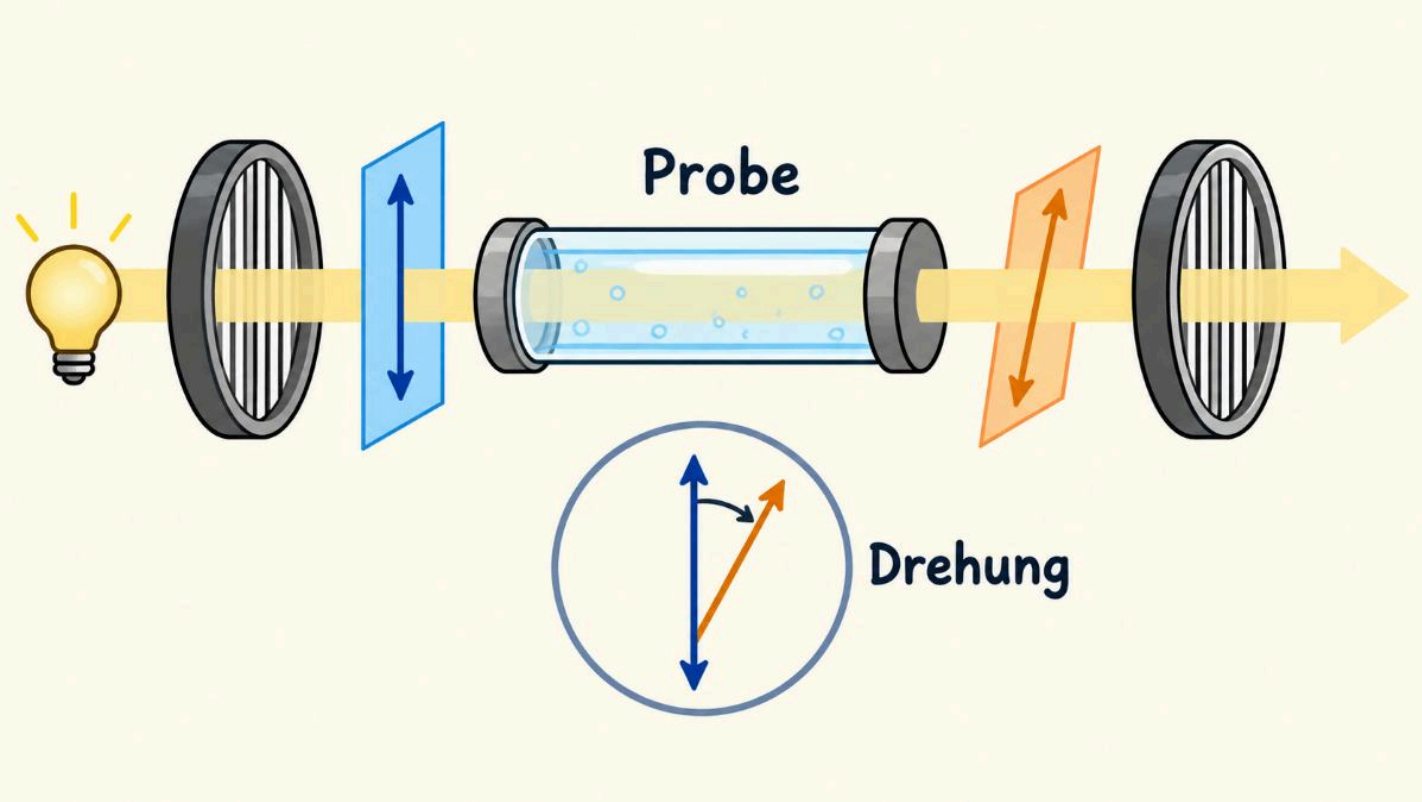
Ziel-Fingerprint `sha256:d1862c85a12a38a057af7649a7b88b6115827b894c270ff05c9309a690f9dba1`

Feedback zu diesem Lernziel

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten

Lernziel-ID `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann optische Aktivität chiraler Naturstoffe erläutern, den spezifischen Drehwinkel als Kenneigenschaft beschreiben und Polarimetrie zur Charakterisierung optisch aktiver Substanzen fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aminosäuren charakterisieren `62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2`

Kohlenhydrate analysieren `8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

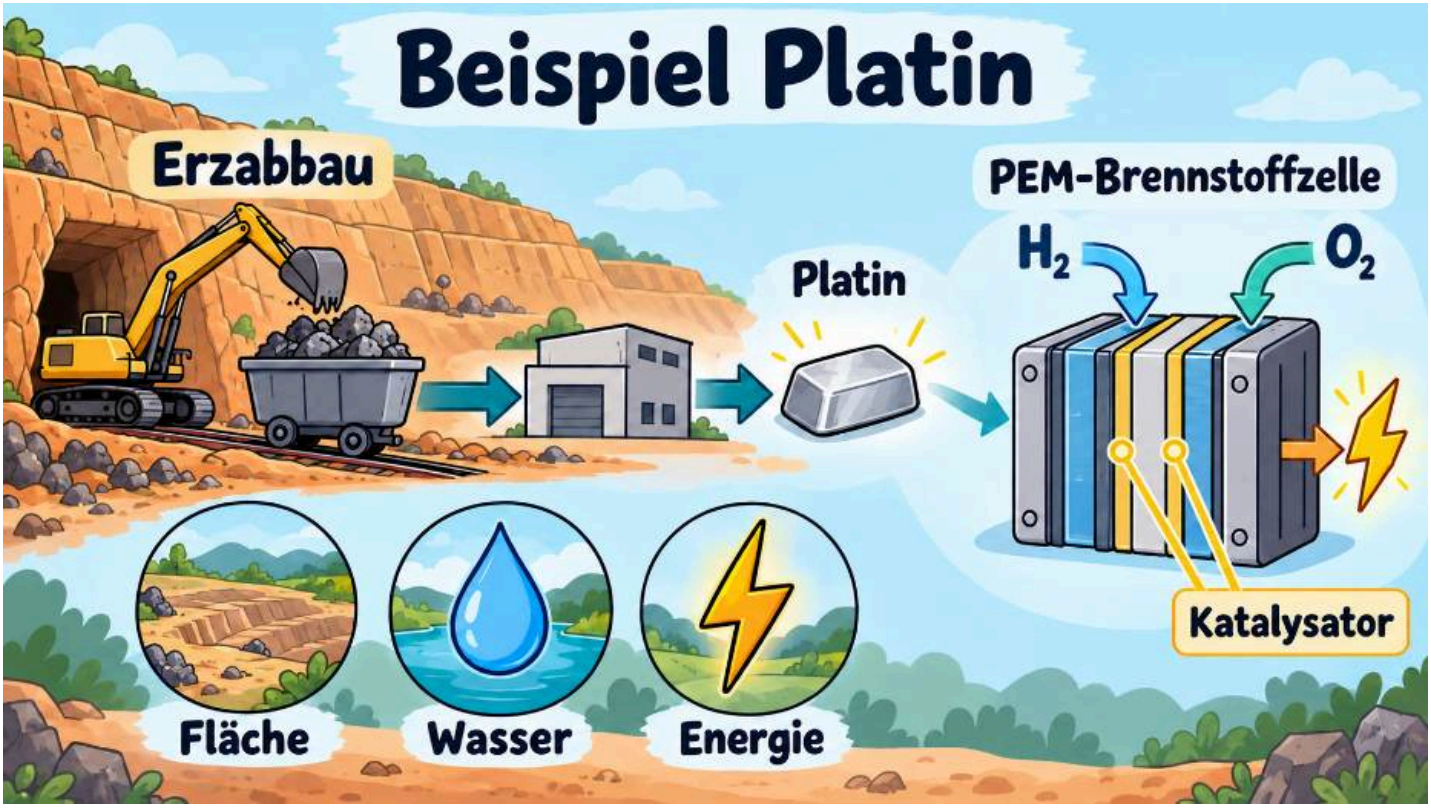
Ziel-Fingerprint
`sha256:f562efa768e6a5157ba0cc797e35badfeb5c165f07d063c503b6fce26d4b21f7`

Feedback zu diesem Lernziel

Gewinnung seltener Metalle für Spannungsquellen diskutieren

Lernziel-ID `f54b2c33-11f1-571f-aa1c-cf969cc141c4`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Rohstoffgewinnung seltener Metalle für elektrochemische Spannungsquellen an geeigneten Beispielen fachlich diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Gewinnung seltener Metalle für Spannungsquellen diskutieren `4238e88b-7d6c-5eef-b94f-d6d87659649e`

Buch-Digest
`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

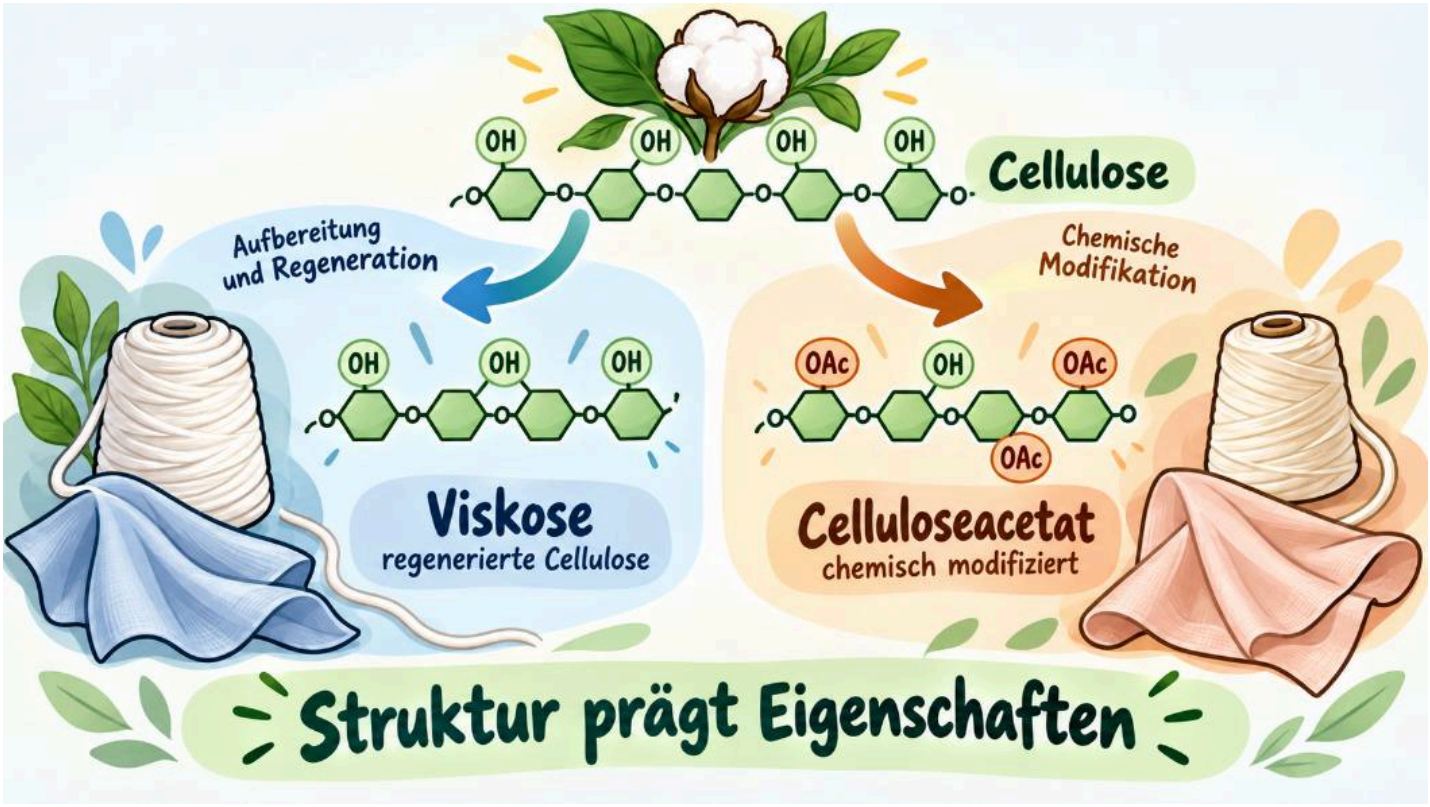
Ziel-Fingerprint
`sha256:72c9883a55c92b850b91603847495ca49c49a082420075a306870e3ec602b332`

Feedback zu diesem Lernziel

Viskose und Cellulosederivate als Textilfasern erklären

Lernziel-ID `f57d53b0-5bdf-5998-81f4-8bfb2fc5bde7`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Viskose als regenerierte Cellulose von chemisch modifizierten Cellulosederivaten unterscheiden und deren Herstellungskonzepte sowie gegebene Eigenschaften und Verwendung als Textilfasern strukturbezogen erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Polykondensation verstehen `9b942490-ad8f-52ba-8c5a-f8a9792b7db5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Viskose und Celluloseacetat: Stoffidentität abrufen `7513bc49-807b-5bae-9a8e-1587ac2340a5`

Buch-Digest
`sha256:311563b78cd435d70579e8380f74c34d620a815eb8694ace4376159636b2b479`

Ziel-Fingerprint
`sha256:25dac6a499bbf14ce18e1777d311037e33c258b9e1c32e0c47cab56c06212dd3`

Feedback zu diesem Lernziel